FM

FLOWMATRIX.DEV

# Premium Workflow

A practical, step-by-step playbook

---

## Knowledge Base Ingestion

Turn docs and FAQs into a searchable knowledge base: chunk content, generate embeddings and power semantic retrieval.

AI & SUPPORT

ADVANCED

ABOUT 3 HOURS SETUP

OVERVIEW

# Knowledge Base Ingestion

Turn docs and FAQs into a searchable knowledge base: chunk content, generate embeddings and power semantic retrieval.

| CATEGORY | DIFFICULTY | DURATION |
| --- | --- | --- |
| **AI & Support** | **Advanced** | **About 3 hours setup** |

### Use case

Support bots, internal search and RAG assistants

### Tools used in this workflow

Cohere Embed API · Pinecone Vector API · Supabase · n8n

STEP BY STEP

# How to build it

## 1 Collect source documents

Sammeln Sie alle relevanten Dokumente, die in die Wissensdatenbank aufgenommen werden sollen, wie FAQs, Handbücher und informative Texte.

### WAS DU TUST

1. Identifizieren Sie die Dokumente, die für die Wissensdatenbank relevant sind.
2. Laden Sie die Dokumente in ein zentrales Repository hoch.
3. Überprüfen Sie die Vollständigkeit und Aktualität der Dokumente.

### CHECKLISTE

[ ] Alle relevanten Dokumente sind identifiziert.

[ ] Dokumente sind im zentralen Repository hochgeladen.

### ERGEBNIS

Alle relevanten Dokumente sind gesammelt und bereit für die Verarbeitung.

## 2 Chunk and clean content

Teilen Sie die gesammelten Dokumente in kleinere Abschnitte und entfernen Sie irrelevante Informationen, um die Datenqualität zu verbessern.

### WAS DU TUST

1. Verwenden Sie ein Skript, um Dokumente in kleinere Chunks zu unterteilen.
2. Bereinigen Sie die Chunks von irrelevanten Informationen.
3. Speichern Sie die bereinigten Chunks in einem strukturierten Format.

### BEFEHLE & CODE

Chunking Script

```
python chunk_documents.py <input_folder> <output_folder>
```

### CHECKLISTE

[ ] Dokumente sind erfolgreich in Chunks unterteilt.

[ ] Irrelevante Informationen sind entfernt.

### ERGEBNIS

Dokumente sind in bereinigte Chunks unterteilt und bereit für die Embedding-Erzeugung.

## 3 Generate embeddings

Erzeugen Sie Vektoren für die bereinigten Chunks, die die semantische Bedeutung des Inhalts erfassen.

### WAS DU TUST

1. Richten Sie die Cohere Embed API ein und generieren Sie API-Schlüssel.
2. Verwenden Sie die API, um Embeddings für jeden Chunk zu generieren.
3. Speichern Sie die generierten Embeddings lokal oder in einer Datenbank.

### BEFEHLE & CODE

Generate Embeddings

```
python generate_embeddings.py --api-key=<API_KEY> --input=<chunk_folder> --
output=<embeddings_file>
```

## KONFIGURATION

**COHERE_API_KEY**

<API_KEY> – API-Schlüssel für die Cohere Embed API

## CHECKLISTE

[ ] API-Schlüssel für Cohere Embed API ist eingerichtet.

[ ] Embeddings sind für alle Chunks generiert.

## ERGEBNIS

Embeddings sind generiert und bereit für die Speicherung mit Metadaten.

## 4 Store vectors with metadata

Speichern Sie die generierten Vektoren zusammen mit den zugehörigen Metadaten in einer Datenbank für effiziente Abfragen.

### WAS DU TUST

1. Richten Sie die Pinecone Vector API ein und generieren Sie API-Schlüssel.
2. Erstellen Sie eine Datenbanktabelle für die Speicherung der Vektoren und Metadaten.
3. Speichern Sie die Vektoren und Metadaten in der Datenbank.

### BEFEHLE & CODE

Store Vectors

```
python store_vectors.py --api-key=<PINECONE_API_KEY> --input=<embeddings_file> --db=<database_name>
```

### KONFIGURATION

**PINECONE_API_KEY**
<API_KEY> – API-Schlüssel für die Pinecone Vector API

### CHECKLISTE

[ ] API-Schlüssel für Pinecone Vector API ist eingerichtet.
[ ] Vektoren und Metadaten sind in der Datenbank gespeichert.

### ERGEBNIS

Vektoren und Metadaten sind in der Datenbank gespeichert und bereit für die Abfrage.

## 5 Expose a retrieval endpoint

Stellen Sie einen Endpunkt bereit, über den Benutzer auf die Wissensdatenbank zugreifen und relevante Informationen abrufen können.

### WAS DU TUST

1. Richten Sie einen Server ein, der die Abfrage-Endpunkte bereitstellt.
2. Implementieren Sie die Logik für die semantische Suche über die gespeicherten Vektoren.
3. Testen Sie den Endpunkt mit verschiedenen Suchanfragen.

### BEFEHLE & CODE

Start Server

```
node server.js
```

### CHECKLISTE

[ ] Server ist eingerichtet und läuft.
[ ] Endpunkt ist getestet und funktioniert korrekt.

### ERGEBNIS

Ein funktionierender Endpunkt ist bereitgestellt, um auf die Wissensdatenbank zuzugreifen.

RECOMMENDED TOOLS & RESOURCES

# Empfohlene Tools & Ressourcen

Alle benötigten Tools und offiziellen URLs sind hier als Klartext aufgeführt.

### Cohere Embed API

https://cohere.com/

### Pinecone Vector API

https://www.pinecone.io/

### Supabase

https://supabase.com/?ref=flowmatrix

Offizielle URL

### n8n

https://n8n.io/?ref=flowmatrix

Offizielle URL

### Vollversion als Premium-PDF

Alle Schritte, Tools und Ressourcen als PDF – 4,99 €.

**Jetzt kaufen – 4,99 €**